Variační principy

středa 12. února 2025 10:42

Variační principy v teorii rozptylu

→ rozšíření Rayleigh-Ritz variačního principu

↳ ten dává energie, ale v rozptylu jsou energie volné

Kohnova variační metoda

→ definujeme operátor:

$$\hat{L}_\ell := \left[-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + U(r) - p^2\right]$$

→ pro exaktní řešení platí $\hat{L}_\ell u_\ell(r) = 0$

→ definujeme třídu zkušebních funkcí, splňujících:

$$\bar{u}_\ell(0) = 0$$

$$\bar{u}_\ell(r \to \infty) = \underbrace{F_\ell(pr) + \bar{\lambda} G_\ell(pr)}_{\text{nezávislá volná řešení}}$$

⇒ pro přesné řešení obsahuje λ informaci o fázovém posunu

→ definujeme funkcionál:

$$I_\ell[\bar{u}_\ell] := \int dr\, \bar{u}_\ell \hat{L}_\ell \bar{u}_\ell$$

- pro u_ℓ je nulový

→ pro jeho variaci okolo $\bar{u}_\ell$ máme:

- $\delta u_\ell = \bar{u}_\ell - u_\ell$
- $\delta u_\ell(0) = 0$
- $\delta u_\ell(r \to \infty) = (\bar{\lambda} - \lambda)\, G_\ell = \delta\lambda\, G_\ell$

$$\delta I_\ell = \int dr\, \delta u_\ell \underbrace{\hat{L}_\ell u_\ell}_{=0} + \int dr\, u_\ell \underbrace{\hat{L}_\ell}_{\text{jde přehodit?}} \delta u_\ell + \underbrace{\int dr\, \delta u_\ell \hat{L}_\ell \delta u_\ell}_{\text{2. řádu}}$$

$$-\int u_\ell \frac{d^2}{dr^2} \delta u_\ell = \int \frac{d}{dr} u_\ell \frac{d}{dr} \delta u_\ell - \left[u_\ell \frac{d}{dr} \delta u_\ell \right]_0^\infty$$

$$= -\int \frac{d^2}{dr^2} u_\ell \delta u_\ell + \left[\frac{d}{dr} u_\ell\, \delta u_\ell - u_\ell \frac{d}{dr} \delta u_\ell \right]_0^\infty$$

$$= -\int \frac{d^2}{dr^2} u_\ell\, \delta u_\ell + W(\delta u_\ell, u_\ell)\big|_{R \to \infty}$$

→ pro Wronskián dostáváme:

$$W(\delta u_\ell, u_\ell)\big|_{R\to\infty} = \delta\lambda\, W(G_\ell, F_\ell + \lambda G_\ell) = \delta\lambda\, \overset{\substack{\text{závisí na pn} \\ \downarrow}}{p}\, W(G_\ell, F_\ell)$$

$$\delta I_\ell = 2 \int_0^\infty \delta u_\ell \hat{L}_\ell u_\ell - p\, \delta\lambda\, W(F_\ell, G_\ell) + \mathcal{O}(\delta^2)$$

→ můžeme definovat funkcionál:

$$[\lambda] := \bar{\lambda} + \frac{1}{kW}\int dr\, \bar{u}_\ell \hat{L}_\ell \bar{u}_\ell$$

- pro $\bar{\lambda} = \lambda$ platí $[\lambda] = \lambda$
- $\delta[\lambda]$ okolo λ je $\mathcal{O}(\delta^2)$

Výběry asymptotik

Kohnova volba

→ $F_\ell = \hat{j}_\ell$, $G_\ell = \hat{n}_\ell$

→ $\lambda = \tan\delta_\ell$

→ $W = -1$

Inverzní Kohnova volba

→ $F_\ell = \hat{n}_\ell$, $G_\ell = \hat{j}_\ell$

→ $\lambda = \operatorname{cotan}\delta_\ell$

→ $W = +1$

Hultonova volba

→ přímo podmínku $u_\ell(r \to \infty) = \sin(kr - \frac{\pi}{2}\ell + \delta_\ell)$

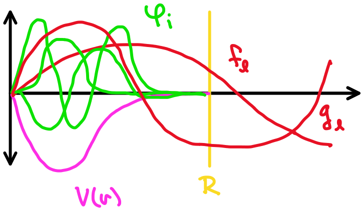
→ funkcionál:

$$[\delta_\ell] = \bar{\delta}_\ell + \frac{1}{p}\int dr\, \bar{u}_\ell \hat{L}_\ell \bar{u}_\ell$$

Kohnův princip v bázi

→ uvažujeme striktně konečný potenciál

→ zvolíme bázi:



$\varphi_i(0) = 0$

$\varphi_i(r > R) = 0$

$f_\ell(0) = 0$

$g_\ell(0) = 0$

$$\bar{u}_\ell = f_\ell + \bar{\lambda} g_\ell + \sum_i c_i \varphi_i$$

$$[\lambda] = \bar{\lambda} + \frac{1}{kW} \int [f_\ell + \bar{\lambda} g_\ell + c_i \varphi_i] \hat{L}_\ell [f_\ell + \bar{\lambda} g_\ell + c_i \varphi_i]$$

1) $\frac{\partial [\lambda]}{\partial \bar{\lambda}} \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \int g_\ell \hat{L} \bar{u}_\ell \overset{!}{=} 0$

$$0 \overset{!}{=} 1 + \frac{1}{kW} \int g_\ell \hat{L} \bar{u}_\ell + \frac{1}{kW} \int \bar{u}_\ell \hat{L} g_\ell$$

$$= 1 + \frac{2}{kW} \int g_\ell \hat{L} \bar{u}_\ell - \frac{1}{kW} kW$$

2) $\frac{\partial [\lambda]}{\partial c_j} \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \int \varphi_j \hat{L}_\ell \bar{u}_\ell \overset{!}{=} 0$

$$0 \overset{!}{=} \frac{1}{kw}\int \varphi_j \hat{L}\bar{u}_\ell + \frac{1}{kw}\int \bar{u}_\ell \overset{\curvearrowleft}{\hat{L}} \varphi_j$$

protože $\varphi_j|_\infty = 0$

$\Rightarrow$ vede na $\int \varphi_j \hat{L}_\ell \left[f_\ell + c_i \varphi_i\right] \overset{!}{=} 0$,

$\uparrow$

definujeme $c_0 = \lambda$ a $\varphi_0 = g_\ell$

což je ekvivalentní maticové rovnici:

$$M\vec{c} + \vec{S} \overset{!}{=} 0$$

Schwingerův variační princip

→ variační metoda LSE

→ máme 3 identity:

1) $|p+\rangle = |p\rangle + \hat{G}_0^+ \hat{V}|p+\rangle$

2) $\langle p'-| = \langle p'| + \langle p'-|\hat{V}\hat{G}_0^+$

3) aplikací $\langle p'-|\hat{V}$ na 1)

použitím $\hat{V}|p+\rangle = \hat{T}|p\rangle$

$$\langle p'-|\hat{V}|p+\rangle = \langle p'|\hat{T}|p\rangle + \langle p'-|\hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|p+\rangle$$

$$\langle p'|\hat{T}|p\rangle = \langle p'-|\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|p+\rangle$$

→ pro zkušební řešení platí přesná identita:

$$\begin{aligned}\langle p'|\hat{T}|p\rangle = {} & \langle \bar{p}'_- - p'_- |\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|\bar{p}_+ - p_+\rangle \\ & - \langle \bar{p}'_- |\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|\bar{p}_+\rangle \\ & + \langle \bar{p}'_- |\underbrace{\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|p_+\rangle}_{= \hat{V}|p\rangle \quad 1)} \\ & + \langle \underbrace{p'_- |\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}}_{= \langle p'|\hat{V} \quad 2)} |\bar{p}_+\rangle\end{aligned}$$

⇒ dostáváme přesný vztah:

$$\boxed{\begin{aligned}\langle p'|\hat{T}|p\rangle = {} & \langle \bar{p}'_- |\hat{V}|p\rangle + \langle p'|\hat{V}|\bar{p}_+\rangle \\ & - \langle \bar{p}'_- |\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|\bar{p}_+\rangle \\ & + \langle \Delta p'_- |\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|\Delta p_+\rangle\end{aligned}}$$

→ dosazením správného řešení dostaneme:

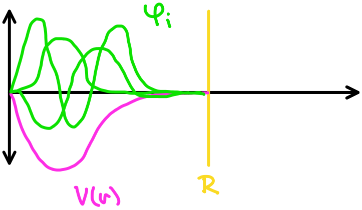
$$\langle p'|\hat{T}|p\rangle = \langle p'|\hat{T}|p\rangle + \langle p'|\hat{T}|p\rangle - \langle p'|\hat{T}|p\rangle + 0$$

$$\Rightarrow \left[\langle p'|\hat{T}|p\rangle\right] = \langle \bar{p}'_- |\hat{V}|p\rangle + \langle p'|\hat{V}|\bar{p}_+\rangle - \langle \bar{p}'_- |\hat{V} - \hat{V}\hat{G}_0^+\hat{V}|\bar{p}_+\rangle$$

je variačně stabilní do prvního řádu

Schwingerův princip v bázi

→ stačí uvažovat pouze bázi v části potenciálu, protože mimo něj $\hat V$ vynuluje



$$|\bar p+\rangle = \sum_i b_i |\varphi_i\rangle \qquad \langle \bar p'-| = \sum_i c_i \langle \varphi_i|$$

$$[\langle p'|\hat T|p\rangle] = b_i \langle p'|\hat V|\varphi_i\rangle + c_i \langle \varphi_i|\hat V|p\rangle - b_i c_j \langle \varphi_j|\hat V - \hat V \hat G_0 \hat V|\varphi_i\rangle$$

$$\frac{\partial [\ ]}{\partial b_i} \overset{!}{=} 0 \qquad \langle p'|\hat V|\varphi_i\rangle - \sum_j c_j \langle \varphi_j|\hat V - \hat V \hat G_0 \hat V|\varphi_i\rangle \overset{!}{=} 0$$

$$\frac{\partial [\ ]}{\partial c_j} \overset{!}{=} 0 \qquad \langle \varphi_j|\hat V|p\rangle - \sum_i b_i \langle \varphi_j|\hat V - \hat V \hat G_0 \hat V|\varphi_i\rangle \overset{!}{=} 0$$

→ definujeme $(D^{-1})_{ji} \equiv \langle \varphi_j|\hat V - \hat V \hat G_0 \hat V|\varphi_i\rangle$,

pak:

$$b_i = \sum_j \langle \varphi_j|\hat V|p\rangle D_{ij}$$

$$c_j = \sum_i \langle p' | \hat{V} | \varphi_i \rangle D_{ij}$$

→ dosazením do [ ] dostaneme tři stejné členy + + − :

$$\left[\langle p' | \hat{T} | p \rangle \right] = \sum_{ij} \langle p' | \hat{V} | \varphi_i \rangle D_{ij} \langle \varphi_j | \hat{V} | p \rangle$$